TUGAS 4: ACTIVITY DIAGRAM DAN SEQUENCE DIAGRAM

4.1 Activity Diagram

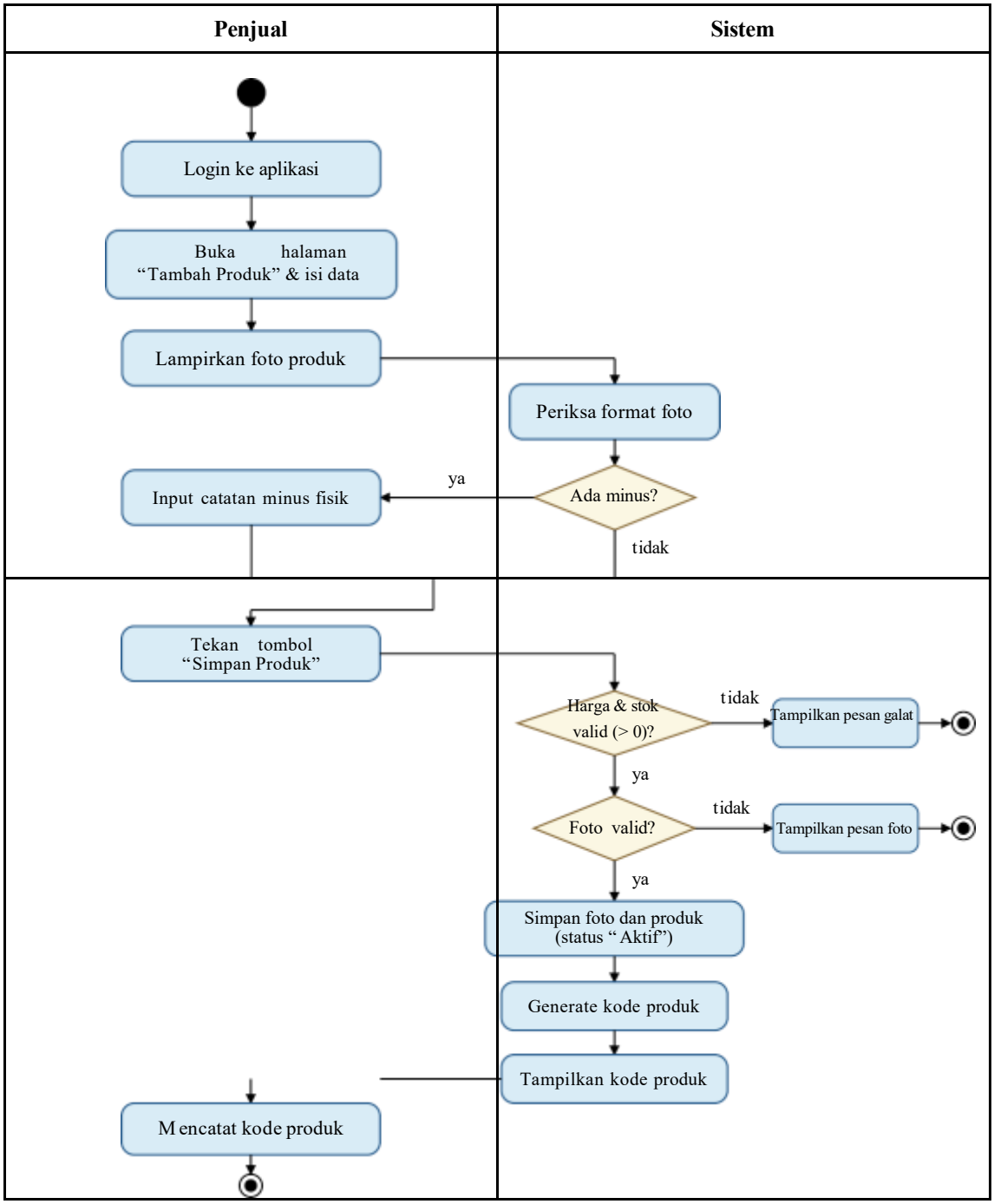
Activity diagram menggambarkan alur kerja suatu proses, termasuk percabangan keputusan dan pembagian tanggung jawab antaraktor melalui swimlane. Pada dokumen ini dibuat tiga activity diagram untuk proses yang paling penting bagi tujuan sistem, yaitu penambahan produk preloved, pemrosesan pesanan oleh penjual, dan moderasi produk oleh admin.

4.1.1 Activity Diagram Tambah Produk Preloved (AD-1)

Proses pada Gambar 1 berawal dari login penjual dan berakhir ketika kode produk ditampilkan. Terdapat tiga titik keputusan, yaitu kelengkapan foto r **i**l barang, validitas harga dan stok, serta pencatatan transparansi cacat/minus fisik.

Tabel 1. Elemen Activity Diagram Tambah Produk Preloved

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
1	Penjual	Login ke aplikasi marketplace.
2	Penjual	Membuka halaman “Tambah Produk”, mengisi nama barang, kategori, harga, grade kondisi, dan melampirkan foto.
3	Sistem	Memeriksa kelayakan dan format berkas foto.
4	Sistem	Keputusan: ada cacat fisik khusus? Jika ya, penjual menginput deskripsi minus secara manual.
5	Penjual	Menekan tombol “Simpan Produk”.
6	Sistem	Keputusan: harga dan stok valid (> 0)? Jika tidak, tampilkan pesan galat lalu proses berakhir.
7	Sistem	Keputusan: foto valid (≤ 5 MB)? Jika tidak, tampilkan pesan foto tidak valid lalu proses berakhir.
8	Sistem	Menyimpan data dan foto produk dengan status “Aktif”, membangkitkan kode produk unik, dan menampilkannya.
9	Penjual	Mencatat kode produk.



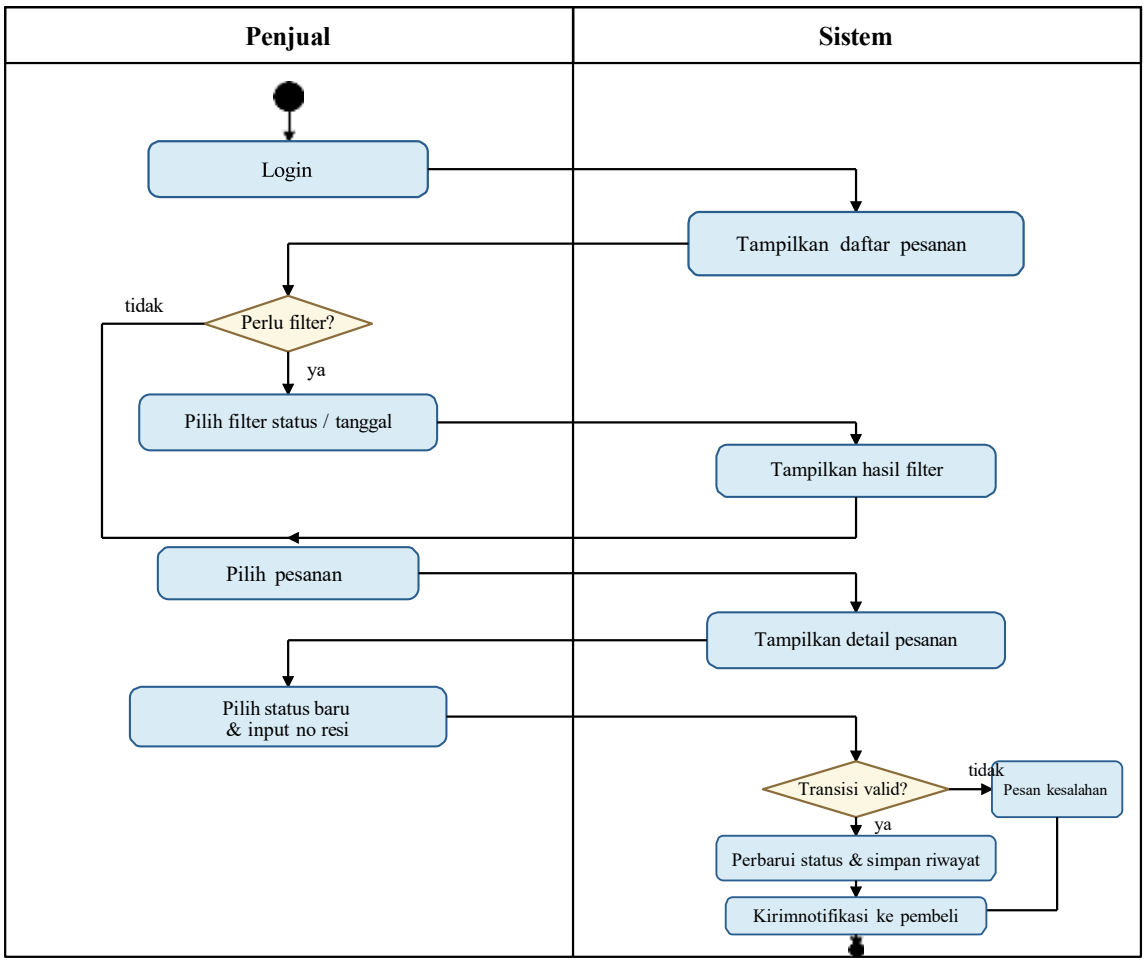
Gambar 1. Activity Diagram Tambah Produk Preloved

4.1.2 Activity Diagram Pemrosesan Pesanan oleh Penjual (AD-2)

Gambar 2 menunjukkan alur penjual dalam memantau dan menindaklanjuti pesanan yang masuk dari pembeli. Penjual dapat menyaring daftar pesanan, melihat rincian barang dan alamat tujuan, serta memperbarui status transaksi menjadi “Diproses”, “Dikirim” (dengan menginput nomor resi), atau “Selesai”.

Tabel 2. Elemen Activity Diagram Pemrosesan Pesanan

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
1	Penjual	Login ke aplikasi.
2	Sistem	Menampilkan daftar pesanan masuk milik toko penjual.
3	Penjual	Keputusan: perlu filter? Jika ya, memilih filter status pesanan atau tanggal; sistem menampilkan hasil filter.
4	Penjual	Memilih salah satu pesanan.
5	Sistem	Menampilkan detail pesanan (data barang, alamat penerima, kurir).
6	Penjual	Memilih status baru dan memasukkan nomor resi kurir.
7	Sistem	Keputusan: transisi status valid? Jika ya, perbarui status, simpan riwayat transaksi, dan kirim notifikasi ke pembeli; jika tidak, tampilkan pesan kesalahan.



Gambar 2. Activity Diagram Pemrosesan Pesanan oleh Penjual

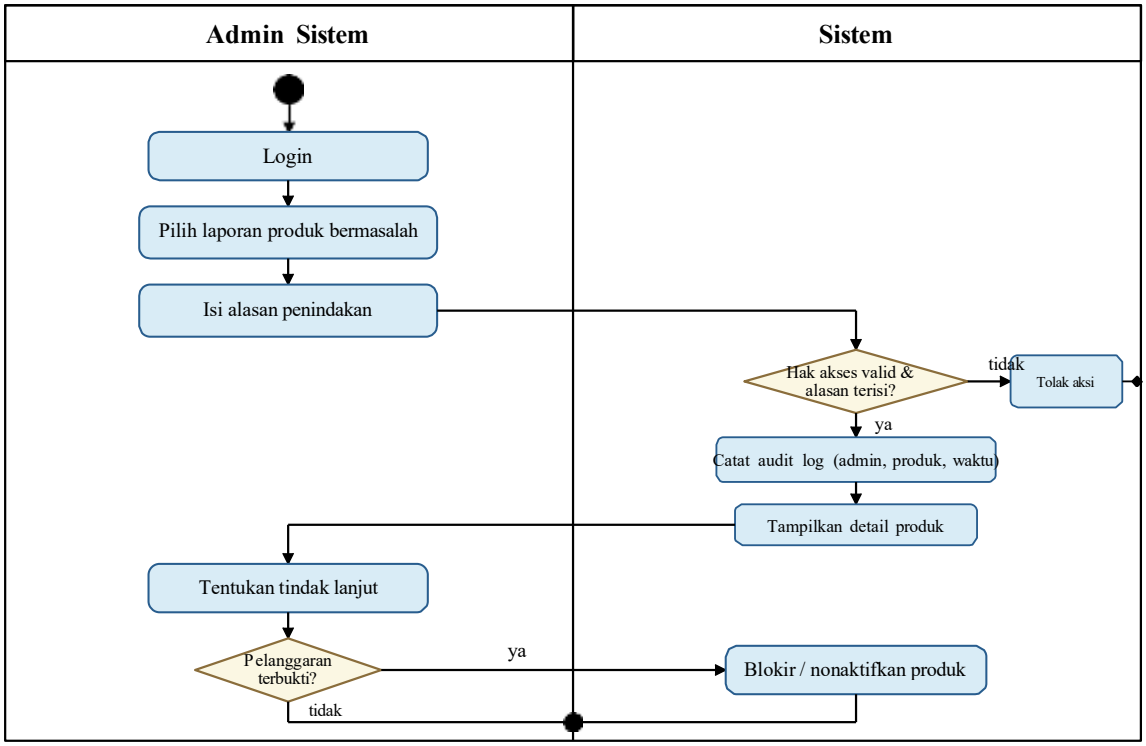
4.1.3 Activity Diagram Moderasi dan Pemblokiran Produk oleh Admin (AD-3)

Proses pada Gambar 3 menjaga kualitas dan integritas platform dari penjualan barang palsu atau cacat tersembunyi. Admin meninjau laporan pengguna, mengisi alasan penindakan, dan mencatatnya ke dalam audit log.

Tabel 3. Elemen Activity Diagram Moderasi Produk

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
1	Admin Sistem	Login, membuka antrean laporan produk bermasalah, dan mengisi alasan penindakan.

No	Swimlane	Aktivitas / keputusan
2	Sistem	Keputusan: hak akses valid dan alasan terisi? Jika tidak, aksi ditolak dan tampilkan pesan.
3	Sistem	Mencatat audit log (admin, produk terlapor, alasan, waktu) dan menampilkan detail produk.
4	Admin Sistem	Menentukan tindak lanjut. Keputusan: pelanggaran terbukti?
5	Sistem	Jika terbukti, ubah status produk menjadi “Diblokir” (ditarik dari katalog).



Gambar 3. Activity Diagram Moderasi dan Pemblokiran Produk oleh Admin

4.2 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan urutan pesan antarobjek dalam suatu skenario. Pada Sistem Marketplace Barang Preloved digunakan pola boundary–control–entity, yaitu antarmuka sebagai boundary, ProdukController / PesananController sebagai control, dan basis data sebagai entity. Lifeline yang digunakan pada ketiga sequence diagram dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4. Lifeline pada Sequence Diagram

Lifeline	Tipe	Peran	Digunakan
Penjual	Aktor	Pengguna yang mengunggah produk dan mengubah status pesanan.	SD-1, SD-2
Pembeli	Aktor	Pengguna yang membeli dan melacak status pesanan.	SD-3
:AntarmukaPenjual	Boundary	Halaman formulir dan dasbor toko untuk penjual.	SD-1, SD-2
:AntarmukaPembeli	Boundary	Halaman katalog dan riwayat pesanan pembeli.	SD-3
:ProdukController	Control	Memvalidasi data produk, foto, dan mengoordinasikan penyimpanan.	SD-1
:PesananController	Control	Mengoordinasikan alur status transaksi dan pencarian pesanan.	SD-2, SD-3
:PenyimpananFoto	Entity	Menyimpan berkas foto riil barang preloved.	SD-1
:NotifikasiService	Control	Membuat dan mengirimkan notifikasi status transaksi.	SD-2
:WhatsAppGateway	Eksternal	Layanan pengiriman pesan notifikasi otomatis.	SD-2
:Database	Entity	Menyimpan data produk, pesanan, riwayat status, dan audit log.	SD-1 s.d. SD-3

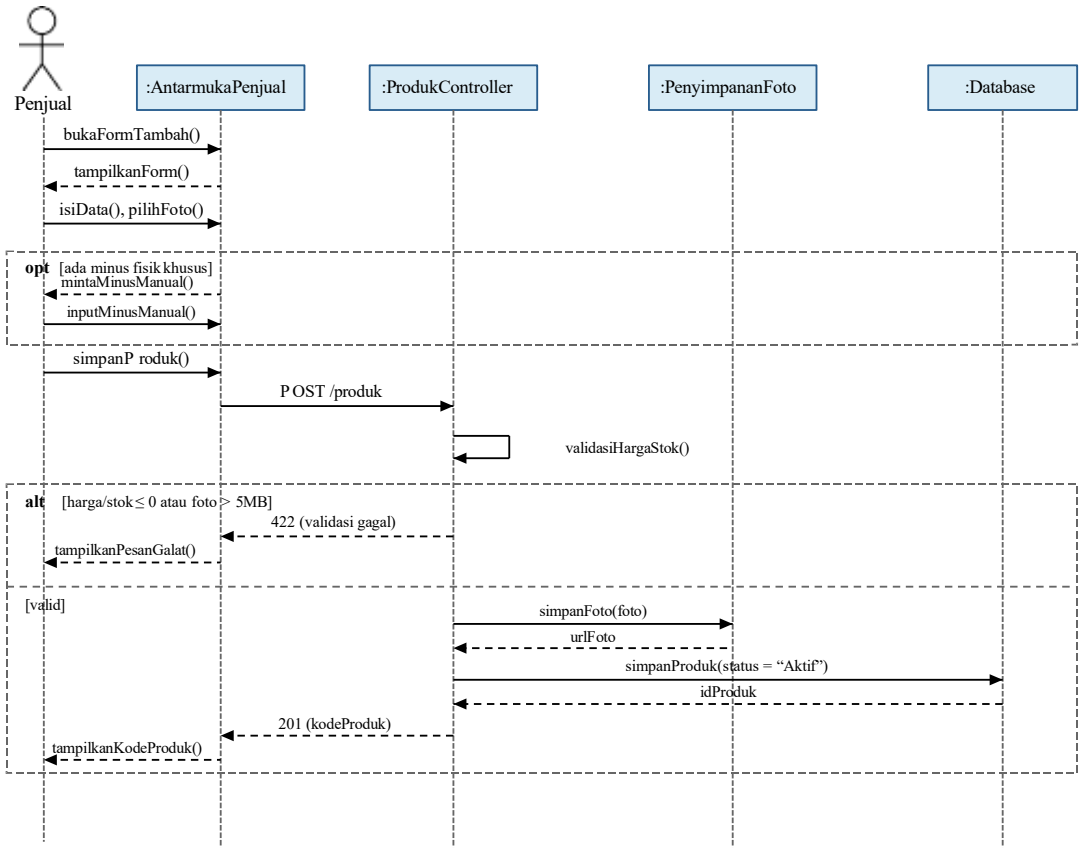
4.2.1 Sequence Diagram Tambah Produk Preloved (SD-1)

Tabel 5. Urutan Pesan Sequence Diagram Tambah Produk Preloved

No	Pengirim	Penerima	Pesan
1	Penjual	:AntarmukaPenjual	bukaFormTambahProduk()
2	:AntarmukaPenjual	Penjual	tampilkanForm()
3	Penjual	:AntarmukaPenjual	isiData(nama, kategori, harga, grade), pilihFoto()
4	:AntarmukaPenjual	:AntarmukaPenjual	cekKondisiMinus(); jika ada cacat: mintaMinusManual() dan inputMinusManual()
5	Penjual	:AntarmukaPenjual	simpanProduk()
6	:AntarmukaPenjual	:ProdukController	POST /produk (nama, kategori, harga, minus, foto)

Lanjutan Tabel 5. Urutan Pesan Sequence Diagram Tambah Produk

No	Pengirim	Penerima	Pesan
7	:ProdukController	:ProdukController	validasiHargaStok(); jika ≤ 0, kembalikan 422 dan tampilkan pesan kesalahan
8	:ProdukController	:ProdukController	validasiFoto(); jika tidak valid (> 5MB), kembalikan 422
9	:ProdukController	:PenyimpananFoto	simpanFoto(foto); mengembalikan urlFoto
10	:ProdukController	:ProdukController	generateKodeProduk(), setStatus("Aktif")
11	:ProdukController	:Database	simpanProduk(data, urlFoto, status); mengembalikan idProduk
12	:ProdukController	:AntarmukaPenjual	201 (kodeProduk)
13	:AntarmukaPenjual	Penjual	tampilkanKodeProduk()



Gambar 4. Sequence Diagram Tambah Produk Preloved

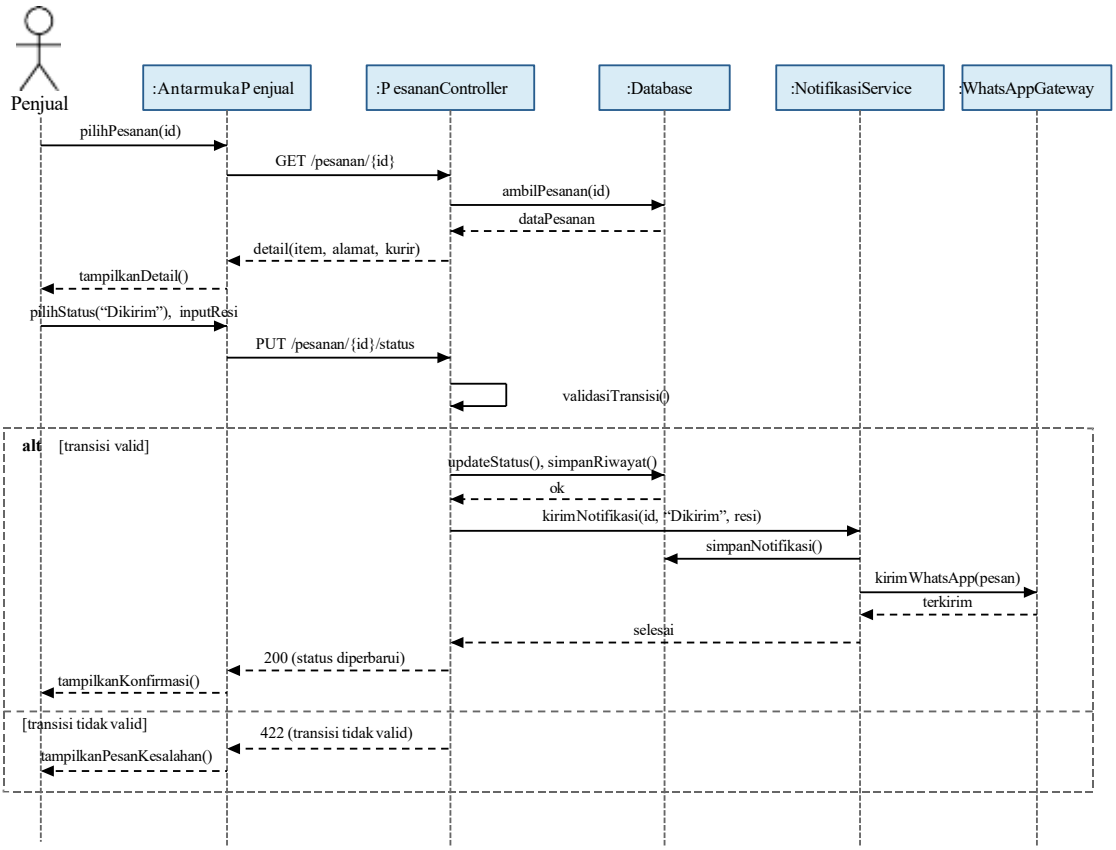
4.2.2 Sequence Diagram Ubah Status Pesanan dan Notifikasi (SD-2)

Tabel 6. Urutan Pesan Sequence Diagram Ubah Status Pesanan

No	Pengirim	Penerima	Pesan
1	Penjual	:AntarmukaPenjual	pilihPesanan(idPesanan)
2	:AntarmukaPenjual	:PesananController	GET /pesanan/{id}

Lanjutan Tabel 6. Urutan Pesan Sequence Diagram Ubah Status Pesanan

No	Pengirim	Penerima	Pesan
3	:PesananController	:Database	ambilPesanan(id); mengembalikan dataPesanan
4	:PesananController	:PesananController	verifikasiKepemilikanToko()
5	:PesananController	:AntarmukaPenjual	detail (item, alamat, kurir, status)
6	Penjual	:AntarmukaPenjual	pilihStatusBaru("Dikirim"), inputResi(noResi)
7	:AntarmukaPenjual	:PesananController	PUT /pesanan/{id}/status (status, noResi)
8	:PesananController	:PesananController	validasiTransisi(statusLama, statusBaru); jika tidak valid, kembalikan 422
9	:PesananController	:Database	updateStatus(), simpanRiwayat(), simpanResi()
10	:PesananController	:NotifikasiService	kirimNotifikasi(idPesanan, statusBaru, noResi)
11	:NotifikasiService	:Database	simpanNotifikasi()
12	:NotifikasiService	:WhatsAppGateway	kirimWhatsApp(pesan)
13	:PesananController	:AntarmukaPenjual	200 (status diperbarui)



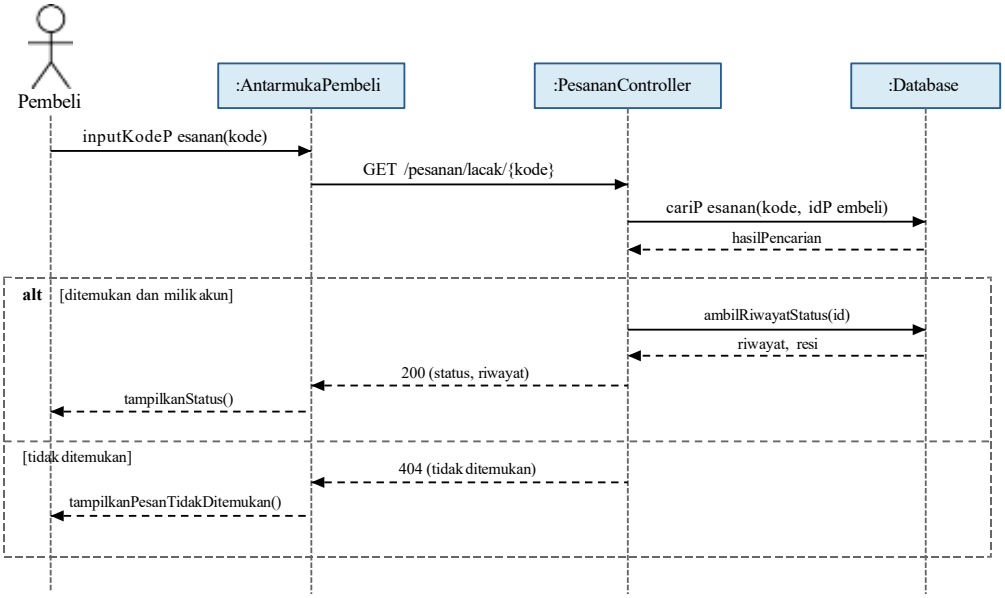
Gambar 5. Sequence Diagram Ubah Status Pesanan dan Notifikasi

4.2.3 Sequence Diagram Lacak Status Pesanan (SD-3)

Tabel 7. Urutan Pesan Sequence Diagram Lacak Status Pesanan

No	Pengirim	Penerima	Pesan
1	Pembeli	:AntarmukaPembeli	inputKodePesanan(kode)
2	:AntarmukaPembeli	:PesananController	GET /pesanan/lacak/{kode}
3	:PesananController	:Database	cariPesanan(kode, idPembeli)
4	:PesananController	:Database	ambilRiwayatStatus(idPesanan), jika pesanan ditemukan dan milik akun

No	Pengirim	Penerima	Pesan
5	:PesananController	:AntarmukaPembeli	200 (status, riwayat, resi); jika tidak ditemukan, kembalikan 404
6	:AntarmukaPembeli	Pembeli	tampilkanStatus() atau tampilkanPesanTidakDitemukan()



Gambar 6. Sequence Diagram Lacak Status Pesanan